BÁO CÁO KỸ THUẬT: CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN OPEN-LOOP TRONG FOC

Dự án:	**PUMA Robot** — Module Điều khiển Động cơ BLDC 4015 (Gimbal)	Vi điều khiển:	STM32G474CEU6 (Cortex-M4 @ 170MHz)
Mạch công suất:	SimpleFOC Mini v2 (Driver TI DRV8313)	Cảm biến góc:	MT6701 Magnetic Encoder (14-bit SSI/SPI)
Mã nguồn kiểm thử:	`Robot-6-DOF/test_foc` (CubeIDE / HAL C)	Tần số PWM / Loop:	**21.25 kHz** / **1.0 kHz**

1. Giới thiệu tổng quan

Trong firmware kiểm thử FOC (`test_foc`), chế độ **Open-Loop** (`FOC_MODE_OPENLOOP`) là chế độ vận hành nền tảng dùng để kiểm thử phần cứng (Hardware Bring-up / Health-check).

Cơ chế cốt lõi là: **Điều khiển vector điện áp cưỡng bức không qua phản hồi cảm biến vị trí (Open-loop Voltage/Velocity Control)**, hoạt động tương tự nguyên lý vi bước (microstepping) trên động cơ bước. Rotor nam châm vĩnh cửu được kéo bám theo vector từ trường quay của Stator bằng lực tương tác từ tính.



2. Chi tiết các mắt xích kỹ thuật

2.1. Tích phân góc điện ảo (Software Commutation)

Hệ thống không sử dụng dữ liệu góc từ Encoder MT6701 để định hướng pha mà tự cộng dồn một lượng góc điện tỉ lệ với thời gian:

> $\theta_{el}(t) = \theta_{el}(t - \Delta t) + \omega_{el} \cdot \Delta t$ (với $\Delta t = 0.001$ s trong vòng lặp 1 kHz)

Góc sau đó được chuẩn hóa về dải [0, 2π) bằng hàm `_normalizeAngle()` :

```
if (foc->motor.mode == FOC_MODE_OPENLOOP) {
    foc->motor.openloop_angle += foc->motor.openloop_velocity * dt;
    foc->motor.openloop_angle = _normalizeAngle(foc->motor.openloop_angle);
    foc->motor.Uq = foc->motor.openloop_voltage;
    foc->motor.Ud = 0.0f;
    _FOC_WritePWM(foc->motor.Uq, foc->motor.Ud, foc->motor.openloop_angle, foc->motor.voltage_supply);
    return;
}
```

2.2. Bảng tra cứu Sin/Cos nhanh (Fast LUT)

Để đảm bảo vòng lặp 1 kHz chạy với thời gian trễ ổn định tuyệt đối (~0.5 µs) và không phụ thuộc vào thư viện toán học chuẩn, firmware thiết kế một bảng sin 512 phần tử với phép nội suy tuyến tính:

> $\text{index} = \text{floor}(\theta \cdot 512 / 2\pi); \quad \text{frac} = \text{index}_{\text{float}} - \text{index};$
> $\sin(\theta) = \text{table}[\text{index}] + \text{frac} \cdot (\text{table}[\text{index} + 1] - \text{table}[\text{index}])$

2.3. Biến đổi ngược Park & Clarke sang Duty Cycle

Vector điện áp trong hệ tọa độ d-q được chuyển đổi về 3 pha stator:

> Inverse Park: $U_\alpha = -\sin(\theta_{el}) \cdot U_q, \quad U_\beta = \cos(\theta_{el}) \cdot U_q \quad (\text{do } U_d = 0)$
> Inverse Clarke: $U_a = U_\alpha, \quad U_b = (-U_\alpha + \sqrt{3} \cdot U_\beta)/2, \quad U_c = (-U_\alpha - \sqrt{3} \cdot U_\beta)/2$
> PWM Duty Cycle: $\text{Duty}_{\text{phase}} = (U_{\text{phase}} / V_{\text{supply}}) + 0.5 \in [0.0, 1.0]$

3. Cấu hình Timer & Tần số hoạt động

Các thông số xung nhịp và tần số thực tế được cấu hình chính xác qua STM32CubeMX và mã nguồn như sau:

Thông số	Cấu hình trong Code / Thanh ghi	Giá trị tính toán	Ý nghĩa kỹ thuật
Clock Timer 1	HSE 8MHz → PLL (M=2, N=85, R=2) → APB2 DIV1	**170.0 MHz**	Xung nhịp tối đa của dòng STM32G474
Bộ chia Prescaler	`htim1.Init.Prescaler = 0`	Chia 1 (PSC = 0)	Độ phân giải đếm đạt 1/170 µs (~5.88 ns)
Chu kỳ Auto-Reload	`htim1.Init.Period = 3999`	ARR = 3999 (4000 xung)	Độ phân giải Duty Cycle đạt ~12 bit (4000 mức)
Chế độ đếm Counter	`TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED1`	Đếm lên rồi đếm xuống	Dạng sóng đối xứng tâm, triệt tiêu sóng hài bậc cao
Tần số PWM 3 pha	f_TIM / [2 × (PSC + 1) × ARR] = 170M / (2 × 4000)	21.25 kHz	**Vượt ngưỡng nghe con người (20Hz - 20kHz), êm dịu**
Tần số Vòng lặp FOC	Vòng lặp `while(1)`, `dt = 0.001f`	1.0 kHz	**Cập nhật góc và ghi thanh ghi CCR mỗi 1 ms**

4. So sánh Open-Loop vs Closed-Loop FOC

Đặc điểm so sánh	Open-Loop (`mode = 0`)	Closed-Loop Velocity (`mode = 1`)	Closed-Loop Torque (`mode = 2`)
Nguồn gốc góc θ	Tích phân toán học tăng tiến	Đọc thời gian thực từ MT6701 SSI	Đọc thời gian thực từ MT6701 SSI
Yêu cầu Calibrate	**Bỏ qua hoàn toàn**	**Bắt buộc** tìm Zero Offset Pha A	**Bắt buộc** tìm Zero Offset Pha A
Điều khiển dòng / áp	Áp Uq cố định do người dùng đặt	PID tự tính Uq theo sai số tốc độ	Áp Uq trực tiếp theo moment mong muốn
Hành vi khi có tải	Dễ bị trượt bước (stall/slip)	Tự bù áp tăng mô-men giữ tốc độ	Tạo mô-men liên tục bám theo rotor
Vai trò Encoder	Chỉ đọc giám sát (`dbg_*`)	Định hướng từ trường Stator (FOC)	Định hướng từ trường Stator (FOC)

5. Khuyến nghị thực nghiệm & Cảnh báo an toàn

> **Mẹo kiểm tra chéo cảm biến MT6701 bằng Open-Loop:**
>
> Khi động cơ quay ở chế độ Open-Loop với tốc độ ổn định (ví dụ `cmd_openloop_velocity = 100 rad/s`), quan sát biến `dbg_velocity` và `dbg_raw_angle` trên STM32CubeIDE Live Expressions. Nếu đồ thị vận tốc

phẳng và góc tăng đều đặn, điều đó khẳng định phần cứng SPI SSI và nam châm cảm biến hoàn toàn bình thường trước khi chuyển sang Closed-Loop.

Cảnh báo về nhiệt độ và dòng điện khi test Open-Loop:

Do không có phản hồi góc, góc lệch giữa từ trường Stator và cực từ Rotor không tối ưu ở 90 độ điện. Toàn bộ năng lượng áp đặt sẽ chuyển thành nhiệt nếu động cơ bị hãm. Khuyến nghị:

- Không đặt `cmd_openloop_voltage` vượt quá **3.5 V**.
- Không duy trì Open-Loop quá 3 phút liên tục mà không có tản nhiệt cho driver DRV8313.